

SDD – Sound Design Document

Jogo: O Último Guardião

Nome do jogo: O Último Guardião da Floresta

Tecnologias utilizadas: HTML5, CSS3 e JavaScript

Versão: 2.0

1. Visão Geral do Áudio

O sistema de áudio do jogo **O Último Guardião da Floresta** tem como objetivo proporcionar uma experiência mais imersiva durante a exploração do cenário, oferecendo ao jogador feedback sonoro para suas ações e criando uma atmosfera compatível com o ambiente da floresta.

Os sons serão utilizados para:

- Navegação pelos menus;
 - Movimentação do personagem;
 - Interação com objetos do jogo;
 - Mudanças de estado do jogo (menu, pausa e fim da partida).
-

2. Estrutura de Áudio

Categoria	Descrição
SFX	Efeitos sonoros do jogo
UI	Sons da interface e menus
AMB	Sons ambientes
TRI	Sons de transição entre estados do jogo

3. Estados do Jogo

Estado	Descrição
Menu Inicial	Tela principal do jogo
Jogando	Exploração da floresta
Pausado	Jogo interrompido temporariamente

Estado	Descrição
Game Over	Fim da partida

4. Lista de Sons

Nome do Som	Arquivo	Categoria	Evento/Gatilho	Volume
Principal	menu_theme.mp3	AMB	Entrada no menu inicial	60
Ambiente	forest_theme.mp3	AMB	Durante a exploração	55
Pulo	footsteps.mp3	SFX	Movimentação do personagem	45
Coleta de Item	item_pickup.mp3	SFX	Interação com itens do cenário	70
Clique de Botão	button_click.mp3	UI	Selecionar opção do menu	60
Game Over	gameover.mp3	TRI	Fim da partida	95

5. Fluxo Sonoro

5.1 Menu

- Som de confirmação ao iniciar o jogo.

5.2 Durante o Jogo

- Som ao coletar ou interagir com objetos existentes no cenário.

5.3 Pausa

- Som ao pausar e ao retornar ao jogo.

5.4 Game Over

- Som de Game Over é reproduzido.
- Após alguns segundos o jogo retorna ao menu inicial.

6. Controle de Volume

Tipo	Volume Padrão
Música	55

Tipo	Volume Padrão
Efeitos Sonoros (SFX)	80
Interface (UI)	65
Transições	90

7. Organização dos Arquivos

```
assets/  
  
├─ music/  
│   ├── menu_theme.mp3  
│   └── forest_theme.mp3  
└─ sounds/  
    ├── footsteps.mp3  
    ├── item_pickup.mp3  
    ├── button_click.mp3  
    └── gameover.mp3
```

8. Implementação em JavaScript

```
// Músicas  
const menuMusic = new Audio("assets/music/menu_theme.mp3");  
const forestMusic = new Audio("assets/music/forest_theme.mp3");  
  
// Sons  
const footsteps = new Audio("assets/sounds/footsteps.mp3");  
const buttonClick = new Audio("assets/sounds/button_click.mp3");  
const itemPickup = new Audio("assets/sounds/item_pickup.mp3");  
const gameOver = new Audio("assets/sounds/gameover.mp3");  
  
// Configuração  
menuMusic.loop = true;  
forestMusic.loop = true;  
  
// Exemplo  
buttonClick.play();
```

9. Requisitos Técnicos

Requisito	Valor
Formato dos efeitos sonoros	MP3
Formato das músicas	MP3
API de áudio	HTML5 Audio
Linguagem	JavaScript
Navegadores compatíveis	Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox
Canais simultâneos	Até 8
Taxa recomendada	44.1 kHz

10. Objetivos da Experiência Sonora

O sistema de áudio deve:

- Criar uma atmosfera agradável de exploração.
- Reforçar as ações do jogador através de efeitos sonoros.
- Melhorar a imersão utilizando sons da natureza.
- Informar mudanças de estado do jogo.
- Tornar a navegação pelos menus mais intuitiva.
- Proporcionar uma experiência sonora simples e coerente com a proposta do jogo.

11. Possíveis Melhorias Futuras

- Inserção de novos sons ambientes para diferentes regiões da floresta.
- Sistema de controle individual de volume para música e efeitos sonoros.
- Maior variedade de sons de interação.
- Implementação de áudio espacial para aumentar a imersão.
- Adição de mais efeitos sonoros durante a exploração.

12. Conclusão

Este documento apresenta a organização do sistema de áudio do jogo **O Último Guardião da Floresta**, definindo efeitos sonoros, eventos de reprodução e requisitos técnicos necessários para o desenvolvimento do projeto. A estrutura proposta facilita a implementação e a manutenção do áudio, contribuindo para uma experiência mais imersiva e agradável ao jogador durante toda a exploração da floresta.